



6

APLICACIONES DE LAS INTEGRALES DEFINIDAS

INTRODUCCIÓN En el capítulo 5 vimos que una función continua en un intervalo cerrado tiene una integral definida, que es el límite de cualquier suma de Riemann para esa función. Probamos que es posible evaluar integrales definidas mediante el teorema fundamental del cálculo. También encontramos que el área bajo una curva y el área comprendida entre dos curvas podrían calcularse como integrales definidas.

En este capítulo ampliamos las aplicaciones de las integrales definidas para determinar volúmenes, longitudes de curvas planas y áreas de superficies de revolución. De igual manera, utilizamos las integrales para resolver problemas de física que implican el trabajo realizado por una fuerza, la fuerza de un fluido contra una pared plana y la ubicación del centro de masa de un objeto.

6.1

Cálculo de volúmenes por medio de secciones transversales

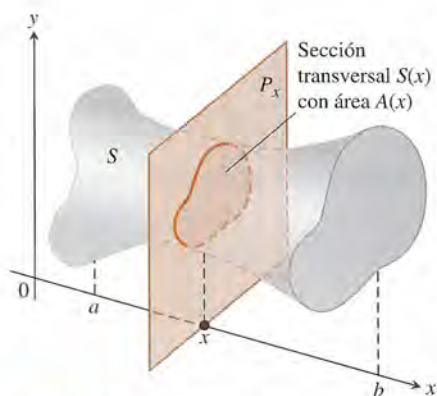


FIGURA 6.1 Una sección transversal $S(x)$ del sólido S , formado por la intersección de S con un plano P_x perpendicular al eje x , que pasa por el punto x en el intervalo $[a, b]$.

En esta sección definimos volúmenes de sólidos por medio de las áreas de sus secciones transversales. Una **sección transversal** de un sólido S es la región plana formada por la intersección de S con un plano (figura 6.1). Presentamos tres métodos para obtener las secciones transversales adecuadas para determinar el volumen de un sólido particular: el método de las rebanadas (o placas delgadas), el método de discos y el método de las arandelas.

Suponga que queremos determinar el volumen de un sólido S como el de la figura 6.1. Iniciamos ampliando la definición de un cilindro de la geometría clásica a la de sólidos cilíndricos con base arbitraria (figura 6.2). Si el sólido cilíndrico tiene una base conocida A y altura h , entonces el volumen del sólido cilíndrico es

$$\text{Volumen} = \text{área} \times \text{altura} = A \cdot h.$$

Esta ecuación forma la base para definir los volúmenes de muchos sólidos que no son cilíndricos, como el de la figura 6.1. Si la sección transversal del sólido S en cada punto x del intervalo $[a, b]$ es una región $S(x)$ de área $A(x)$, y A es una función continua de x , definimos y calculamos el volumen del sólido S como la integral definida de $A(x)$. Ahora mostramos cómo se obtiene esta integral por medio del **método de las rebanadas**.

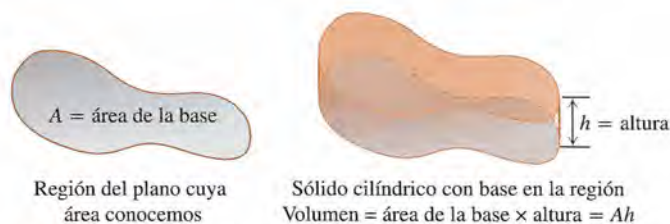


FIGURA 6.2 El volumen de un sólido cilíndrico siempre se define como el área de su base por su altura.

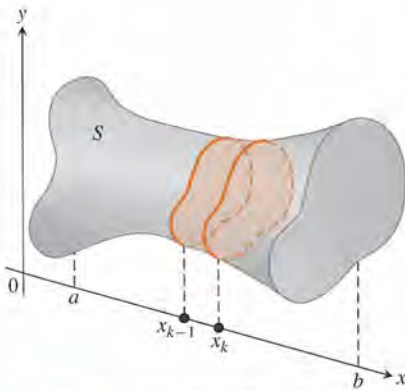


FIGURA 6.3 Una placa delgada representativa en el sólido.

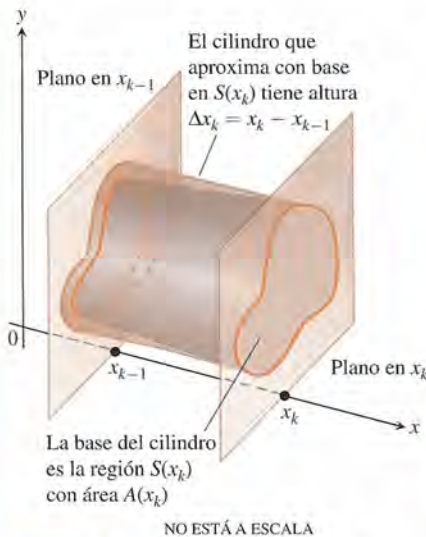


FIGURA 6.4 La placa sólida delgada en la figura 6.3 se aproxima mediante el sólido cilíndrico con base $S(x_k)$, que tiene área $A(x_k)$ y altura $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$.

Rebanar mediante planos paralelos

Dividimos $[a, b]$ en subintervalos de ancho (longitud) Δx_k y rebanamos el sólido, como si fuera una hogaza de pan, por medio de planos perpendiculares al eje x en los puntos de partición $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Los planos P_{x_k} , perpendiculares al eje x en los puntos de partición, rebanan a S en “placas delgadas” (como delgadas rebanadas de una hogaza de pan). Una placa típica se muestra en la figura 6.3. Aproximamos el volumen de la placa entre el plano en x_{k-1} y el plano en x_k por medio de un sólido cilíndrico con área de base $A(x_k)$ y altura $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ (figura 6.4). El volumen V_k de este sólido cilíndrico es $A(x_k) \cdot \Delta x_k$, que es aproximadamente el mismo volumen que el de la placa:

$$\text{Volumen de la } k\text{-ésima placa} \approx V_k = A(x_k) \Delta x_k.$$

Por lo tanto, el volumen V de todo el sólido se aproxima por la suma de dichos volúmenes cilíndricos,

$$V \approx \sum_{k=1}^n V_k = \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k.$$

Ésta es una suma de Riemann para la función $A(x)$ en $[a, b]$. Esperamos que las aproximaciones dadas por tales sumas mejoren conforme la norma de partición de $[a, b]$ tienda a cero. Tomando una partición de $[a, b]$ en n subintervalos con $\|P\| \rightarrow 0$, se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n A(x_k) \Delta x_k = \int_a^b A(x) dx.$$

Así que definimos la integral definida límite de la suma de Riemann como el volumen del sólido S .

DEFINICIÓN El volumen de un sólido de área de sección transversal integrable conocida $A(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$ es la integral de A de a a b ,

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

Dicha definición se aplica siempre que $A(x)$ sea integrable, pero en particular cuando es continua. Con la finalidad de aplicar la definición para el cálculo del volumen de un sólido, se deben realizar los siguientes pasos:

Cálculo del volumen de un sólido

1. Bosqueje el sólido y una sección transversal representativa.
2. Determine una fórmula para $A(x)$, el área de una sección transversal representativa.
3. Determine los límites de integración.
4. Integre $A(x)$ para determinar el volumen.

EJEMPLO 1 Una pirámide de 3 m de altura tiene una base cuadrada que mide 3 m por lado. La sección transversal de la pirámide perpendicular a una altura de x m del vértice es un cuadrado de x m por lado. Determine el volumen de la pirámide.

Solución

1. *Un bosquejo.* Dibujamos la pirámide con su altura a lo largo del eje x y su vértice en el origen; luego, incluimos una sección transversal típica (figura 6.5).

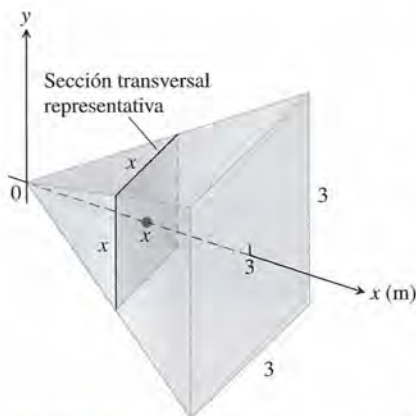


FIGURA 6.5 Las secciones transversales de la pirámide del ejemplo 1 son cuadradas.

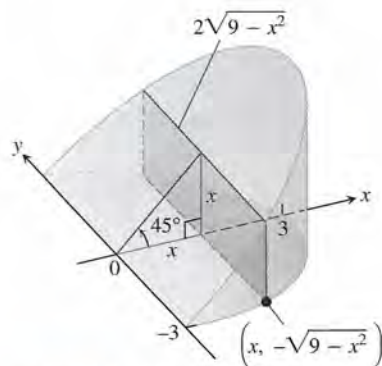


FIGURA 6.6 La cuña del ejemplo 2, rebanada en sentido perpendicular al eje x . Las secciones transversales son rectángulos.

2. Una fórmula para $A(x)$. La sección transversal en x es un cuadrado de x metros por lado, de manera que su área es

$$A(x) = x^2.$$

3. Los límites de integración. Los cuadrados se encuentran en los planos desde $x = 0$ a $x = 3$.
4. Integrar para determinar el volumen.

$$V = \int_0^3 A(x) dx = \int_0^3 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 = 9 \text{ m}^3.$$

EJEMPLO 2 Una cuña curvada se corta a partir de un cilindro de radio 3 mediante dos planos. Un plano es perpendicular al eje del cilindro. El segundo plano cruza al primero y forma un ángulo de 45° en el centro del cilindro. Determine el volumen de la cuña.

Solución Dibujamos la cuña y bosquejamos una sección transversal representativa, perpendicular al eje x (figura 6.6). La base de la cuña en la figura es un semicírculo con $x \geq 0$, que se corta a partir del círculo $x^2 + y^2 = 9$ por medio del plano de 45° , cuando éste interseca al eje y . Para cualquier x en el intervalo $[0, 3]$, los valores de y en esta base semicircular varían desde $y = -\sqrt{9 - x^2}$ hasta $y = \sqrt{9 - x^2}$. Cuando rebanamos la cuña mediante un plano perpendicular al eje x , obtenemos una sección transversal en x que es un rectángulo de altura x cuyo ancho cruza la base semicircular. El área de esta sección transversal es

$$\begin{aligned} A(x) &= (\text{altura})(\text{ancho}) = (x)(2\sqrt{9 - x^2}) \\ &= 2x\sqrt{9 - x^2}. \end{aligned}$$

Los rectángulos van desde $x = 0$ hasta $x = 3$, de forma que tenemos

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b A(x) dx = \int_0^3 2x\sqrt{9 - x^2} dx \\ &= -\frac{2}{3} (9 - x^2)^{3/2} \Big|_0^3 \\ &= 0 + \frac{2}{3} (9)^{3/2} \\ &= 18. \end{aligned}$$

Sea $u = 9 - x^2$,
 $du = -2x dx$, integrar
y sustituir.

EJEMPLO 3 El principio de Cavalieri establece que sólidos con alturas iguales e idénticas áreas de sección transversal en cada altura tienen el mismo volumen (figura 6.7). Esto se sigue de manera inmediata a partir de la definición de volumen, ya que la función del área de la sección transversal $A(x)$ y el intervalo $[a, b]$ son los mismos para ambos sólidos.

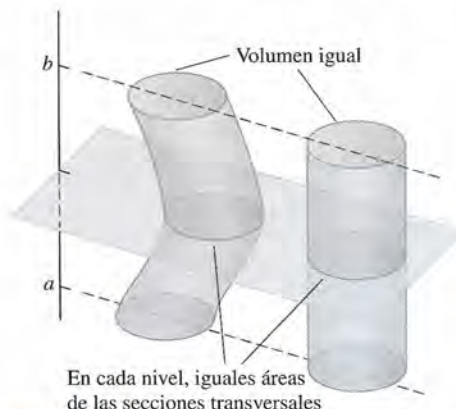


FIGURA 6.7 Principio de Cavalieri: Tales sólidos tienen el mismo volumen, el cual puede ilustrarse con un montón de monedas.

BIOGRAFÍA HISTÓRICA

Bonaventura Cavalieri
(1598–1647)